

常见分布的方差及切比雪夫不等式



一、常见分布的方差

1. 参数为 p 的0-1分布

概率分布律为：

X	0	1
P	$1-p$	p

已知： $E(X)=p$ ， 又 $E(X^2) = 1^2 \cdot P(X=1) + 0^2 \cdot P(X=0) = p$

所以 $D(X) = E(X^2) - [EX]^2 = p - p^2 = pq$



2. 泊松分布 $\pi(\lambda)$

概率分布律为: $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

已知: $E(X) = \lambda$, 又

$$E(X^2) = E[X(X-1) + X] = E[X(X-1)] + EX$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} + \lambda = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda$$

$$\stackrel{\text{令 } l=k-2}{=} \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{\lambda^l}{l!} + \lambda = \lambda^2 e^{-\lambda} e^{\lambda} + \lambda = \lambda^2 + \lambda.$$

所以 $D(X) = E(X^2) - [EX]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$



3. 二项分布 $b(n, p)$

概率分布律为: $P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$, $k = 0, 1, 2, \dots, n$.

解一: 已知: $E(X) = np$, 又

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E[X(X-1)] + EX = \sum_{k=0}^n k(k-1) \cdot C_n^k p^k q^{n-k} + np \\ &= \sum_{k=2}^n \frac{n(n-1)(n-2)!}{(k-2)!(n-k)!} p^{k-2+2} q^{n-2-(k-2)} + np \\ &= n(n-1)p^2 \sum_{l=0}^{n-2} C_{n-2}^l p^l q^{n-2-(l)} + np = n(n-1)p^2 + np \end{aligned}$$

$$\text{所以 } D(X) = E(X^2) - [EX]^2 = npq$$



解二：根据二项分布的客观背景， X 表示 n 次独立重复试验中，事件 A 发生的次数，且 $P(A)=p$.

引入随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，其中

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验事件 } \bar{A} \text{ 发生} \end{cases}$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，均服从0-1分布，且有 $X = \sum_{i=1}^n X_i$

则有 $D(X_i)=p(1-p) \quad i = 1, 2, \dots, n$

$$\text{故 } DX = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n DX_i = np(1-p)$$



4. 区间 (a,b) 上的均匀分布 $U(a,b)$

概率密度为:
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

已知: $E(X) = (a+b)/2$, 又

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}$$

所以
$$D(X) = E(X^2) - [EX]^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$



5. 指数分布

概率密度为: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

已知: $E(X) = 1/\lambda$, 又 $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2}$

所以 $D(X) = E(X^2) - [EX]^2 = \frac{1}{\lambda^2}$

当概率密度表示为: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 对应的方差为 θ^2 .



6. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

设： $X \sim N(0, 1)$ ，求 $D(X)$ 。

解：设 X 的概率密度为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < +\infty$

于是 $E(X) = 0$

$$\begin{aligned} D(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(-x e^{-\frac{x^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1 \end{aligned}$$



若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 易知 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

则 $E(Z)=0, D(Z)=1$

而 $X = \sigma Z + \mu$, 由数学期望和方差的性质得:

$$E(X) = E(\sigma Z + \mu) = \sigma E(Z) + E(\mu) = \mu$$

$$D(X) = D(\sigma Z + \mu) = D(\sigma Z) = \sigma^2 D(Z) = \sigma^2$$

这就是说, 正态分布的两个参数 μ 和 σ^2 分别是该分布的数学期望和方差.



分布	参数	数学期望	方差
0-1分布	p	p	$p(1-p)$
二项分布	n, p	np	$np(1-p)$
泊松分布	λ	λ	λ
均匀分布	a, b	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$
指数分布	θ	θ	θ^2
正态分布	μ, σ^2	μ	σ^2



注：仅知道随机变量的期望与方差并不能确定其分布.

例如：随机变量 X 和 Y 的分布律如下表所示

X	-1	0	1
P	0.1	0.8	0.1

Y	-2	0	2
P	0.025	0.95	0.025

易求得 $E(X)=0, D(X)=0.2$

$E(Y)=0, D(Y)=0.2$

它们具有相同的数学期望和方差，但是分布却不同.



二、切比雪夫不等式 (Chebyshev's Inequality)

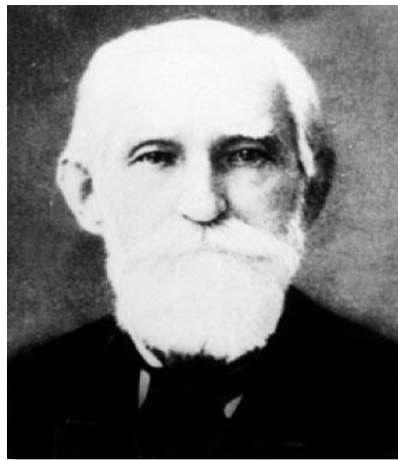
定理： 设随机变量 X 的期望 $EX=\mu$ ，方差 $DX=\sigma^2>0$ ，
则对于任意 $\varepsilon>0$ ，成立不等式：

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

或者 $P\{|X - \mu| \leq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$

证明： 设 X 为连续型随机变量，其概率密度为 $f(x)$

$$\begin{aligned} \text{则有： } P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} &= \int_{|x-\mu| \geq \varepsilon} f(x) dx \leq \int_{|x-\mu| \geq \varepsilon} \frac{|x - \mu|^2}{\varepsilon^2} f(x) dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$



切比雪夫, П. Л.
1821~1894



$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2} \quad P\{|X - \mu| \leq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

1. 当方差已知时，切比雪夫不等式给出了随机变量 X 与它的期望的偏差不小于 ε 的概率的估计式.
2. 由切比雪夫不等式可以看出， σ^2 越小，则事件 $\{|X - E(X)| < \varepsilon\}$ 的概率的下限越大，即随机变量 X 集中在期望附近的可能性越大.



例1. 在每次试验中，事件A发生的概率为0.75，利用切比雪夫不等式求：
 n 需要多么大时，才能使得在 n 次独立重复试验中，事件A出现的频率在0.74~0.76之间的概率至少为0.90？

解：设 X 为 n 次试验中事件A出现的次数. 则 $X \sim b(n, 0.75)$

$$E(X)=0.75n, \quad D(X)=0.75 \times 0.25n=0.1875n$$

所求为满足 $P(0.74 < \frac{X}{n} < 0.76) \geq 0.90$ 的最小的 n .

$$P(0.74 < \frac{X}{n} < 0.76) = P(0.74n < X < 0.76n)$$

$$= P(-0.01n < X - 0.75n < 0.01n) = P\{|X - E(X)| < 0.01n\}$$



$$P(0.74 < \frac{X}{n} < 0.76) = P\{|X - E(X)| < 0.01n\}$$

在切比雪夫不等式中取 $\varepsilon=0.01n$ ，则

$$P(0.74 < \frac{X}{n} < 0.76) \geq 1 - \frac{D(X)}{(0.01n)^2} = 1 - \frac{0.1875n}{0.0001n^2} = 1 - \frac{1875}{n}$$

依题意，取 $1 - \frac{1875}{n} \geq 0.9$ 解得 $n \geq \frac{1875}{1-0.9} = 18750$

即 n 取18750时，可以使得在 n 次独立重复试验中，事件A出现的频率在0.74 ~ 0.76之间的概率至少为0.90.